

# Análisis de Presupuesto de Potencia y Térmico

PMIC STPMIC1

Escenario de Alta Carga (Worst-Case)

6 de septiembre de 2026

## 1. Presupuesto de Potencia (*Power Budget*)

### 1.1. Parámetros de Entrada del Diseño

- Voltaje de entrada principal ( $V_{IN}$ ): 5,0 V
- Temperatura ambiente ( $T_A$ ): 50,0°C
- Voltaje de I/O Digital ( $V_{IO}$ ): 1,8 V (alimentado desde BUCK3)

### 1.2. Desglose de Pérdidas por Módulo

| Regulador | $V_{OUT}$ [V] | $I_{OUT}$ [A] | $P_{OUT}$ [W] | Rendimiento / Condición                                   | $P_{IN}$ [W] | $P_{LOSS}$ [W] |
|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| BUCK1     | 1,20          | 1,20          | 1,440         | $\eta = 78 \%$                                            | 1,846        | 0,406          |
| BUCK2     | 1,35          | 0,80          | 1,080         | $\eta = 85 \%$                                            | 1,271        | 0,191          |
| BUCK3     | 1,80          | 0,35          | 0,630         | $\eta = 88 \%$                                            | 0,716        | 0,086          |
| BUCK4     | 3,30          | 1,30          | 4,290         | $\eta = 85 \%$                                            | 5,047        | 0,757          |
| BOOST     | 5,20          | 0,50          | 2,600         | $\eta = 89 \%$                                            | 2,921        | 0,321          |
| PWR_SW    | 5,20          | 0,30          | 1,560         | $R_{DS(on)} = 200 \text{ m}\Omega$                        | –            | 0,018          |
| LDO1      | 1,80          | 0,15          | 0,270         | $(5,0 \text{ V} - 1,8 \text{ V}) \cdot 0,15 \text{ A}$    | 0,750        | 0,480          |
| LDO2      | 2,90          | 0,20          | 0,580         | $(5,0 \text{ V} - 2,9 \text{ V}) \cdot 0,20 \text{ A}$    | 1,000        | 0,420          |
| LDO3      | 0,675         | 0,05          | 0,034         | $(1,35 \text{ V} - 0,675 \text{ V}) \cdot 0,05 \text{ A}$ | 0,068        | 0,034          |
| LDO4      | 3,30          | 0,03          | 0,099         | $(5,0 \text{ V} - 3,3 \text{ V}) \cdot 0,03 \text{ A}$    | 0,150        | 0,051          |
| LDO5      | 2,90          | 0,10          | 0,290         | $(5,0 \text{ V} - 2,9 \text{ V}) \cdot 0,10 \text{ A}$    | 0,500        | 0,210          |
| LDO6      | 1,00          | 0,05          | 0,050         | $(5,0 \text{ V} - 1,0 \text{ V}) \cdot 0,05 \text{ A}$    | 0,250        | 0,200          |

Cuadro 1: Presupuesto de potencia por regulador individual.

### 1.3. Totales Globales

$$P_{OUT,TOTAL} = \sum P_{OUT} = 12,923 \text{ W}$$

$$P_{LOSS,TOTAL} = \sum P_{LOSS} = 3,174 \text{ W}$$

$$P_{IN,TOTAL} = P_{OUT,TOTAL} + P_{LOSS,TOTAL} = 16,097 \text{ W}$$

$$\eta_{GLOBAL} = \frac{P_{OUT,TOTAL}}{P_{IN,TOTAL}} \cdot 100 \% = \frac{12,923}{16,097} \cdot 100 \% \approx 80,28 \%$$

—

## 2. Análisis Térmico

### 2.1. Especificaciones del Encapsulado (WFQFN 44L 5×6×0,8 mm)

- Resistencia Térmica Unión-Ambiente ( $\Theta_{JA}$ ): 29,0°C/W
- Resistencia Térmica Unión-Caja ( $\Theta_{JC}$ ): 7,0°C/W
- Máxima Temperatura Operativa de Unión ( $T_{J,MAX}$ ): 125,0°C
- Umbral de Advertencia Térmica ( $T_{WRN\_Rise}$ ): 125,0°C
- Umbral de Apagado Térmico por Hardware ( $T_{SHDN\_Rise}$ ): 150,0°C

### 2.2. Cálculo de la Temperatura de Unión ( $T_J$ )

La temperatura de unión del silicio se determina mediante la ecuación fundamental de transferencia de calor:

$$T_J = T_A + (P_{LOSS,TOTAL} \cdot \Theta_{JA}) \quad (1)$$

Sustituyendo los valores de entrada:

$$T_J = 50,0^\circ\text{C} + (3,174 \text{ W} \times 29,0^\circ\text{C/W})$$

$$T_J = 50,0^\circ\text{C} + 92,046^\circ\text{C}$$

$$T_J = 142,05^\circ\text{C}$$

—

## 3. Diagnóstico y Acciones de Rediseño

### 3.1. Diagnóstico de Fallo Térmico

1. **Sobrepaso de Límite Térmico:** La temperatura estimada (142,05°C) excede en 17,05°C el límite operacional especificado ( $T_{J,MAX} = 125^\circ\text{C}$ ).
2. **Activación de Alarmas:** Al superar 125°C, la salida INTn conmuta a estado bajo activando la interrupción por sobretemperatura.

### 3.2. Rediseño Sugerido

Para mantener un margen de seguridad razonable ( $T_{J,TARGET} \leq 110^{\circ}\text{C}$ ), se calcula la disipación máxima permitida:

$$P_{LOSS,MAX} = \frac{T_{J,TARGET} - T_A}{\Theta_{JA}} = \frac{110^{\circ}\text{C} - 50^{\circ}\text{C}}{29^{\circ}\text{C/W}} \approx \mathbf{2,069\text{ W}} \quad (2)$$

Es necesario reducir la pérdida de potencia en al menos  $\Delta P = 3,174\text{ W} - 2,069\text{ W} = \mathbf{1,105\text{ W}}$ , lo cual se logra realimentando las entradas de los LDOs desde el regulador reductor BUCK4 (3,3V) en lugar de la entrada principal de 5,0V.